

Ingeniería en Computación

ELECTRÓNICA DIGITAL

Teórico 0

Introducción



Universidad Nacional
de **Río Negro**

La cátedra: Quienes Somos!

■ Docentes

- Ing. Juan Pablo Caldo jpcaldo@unrn.edu.ar
- Ing. Lucas Matías Arjona lmajarjona@unrn.edu.ar

■ Modalidad - Horarios

■ Turno Mañana y Tarde – Comisión 1

- Lunes 08:00 a 11:00 hs – *virtual sincrónico*
- Viernes 16:00 a 19:00 hs – *presencial*

■ Turno Noche – Comisión 2

- Miércoles 20:00 a 23:00 hs – *virtual sincrónico*
- Viernes 19:00 a 22:00 hs – *presencial*

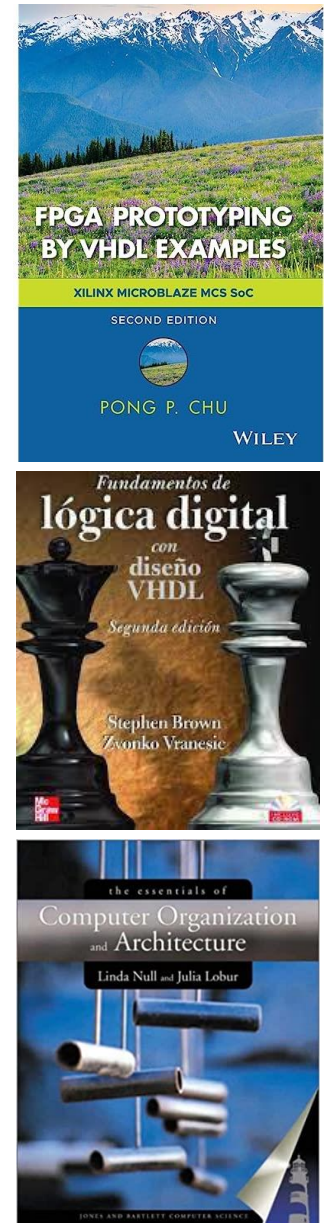
Bibliografía y Herramientas

■ Bibliografía

- “FPGA Prototyping by VHDL Examples”, 2da edición. Pong Chu.
- “Fundamentos de lógica digital con diseño VHDL”, 2da edición. Stephen Brown y Zvonko Vranesic.
- “The Essentials of Computer Organization and Architecture”, 2da edición. Linda Null y Julia Lobur.
- “Fundamentos de sistemas digitales”, Thomas L. Floyd, 9na edición.

■ Herramientas

- *Simulador Digital*: <https://github.com/hneemann/Digital>
- *Simulador VHDL*: <https://edaplayground.com/>



La cátedra: Seguimiento y Evaluaciones

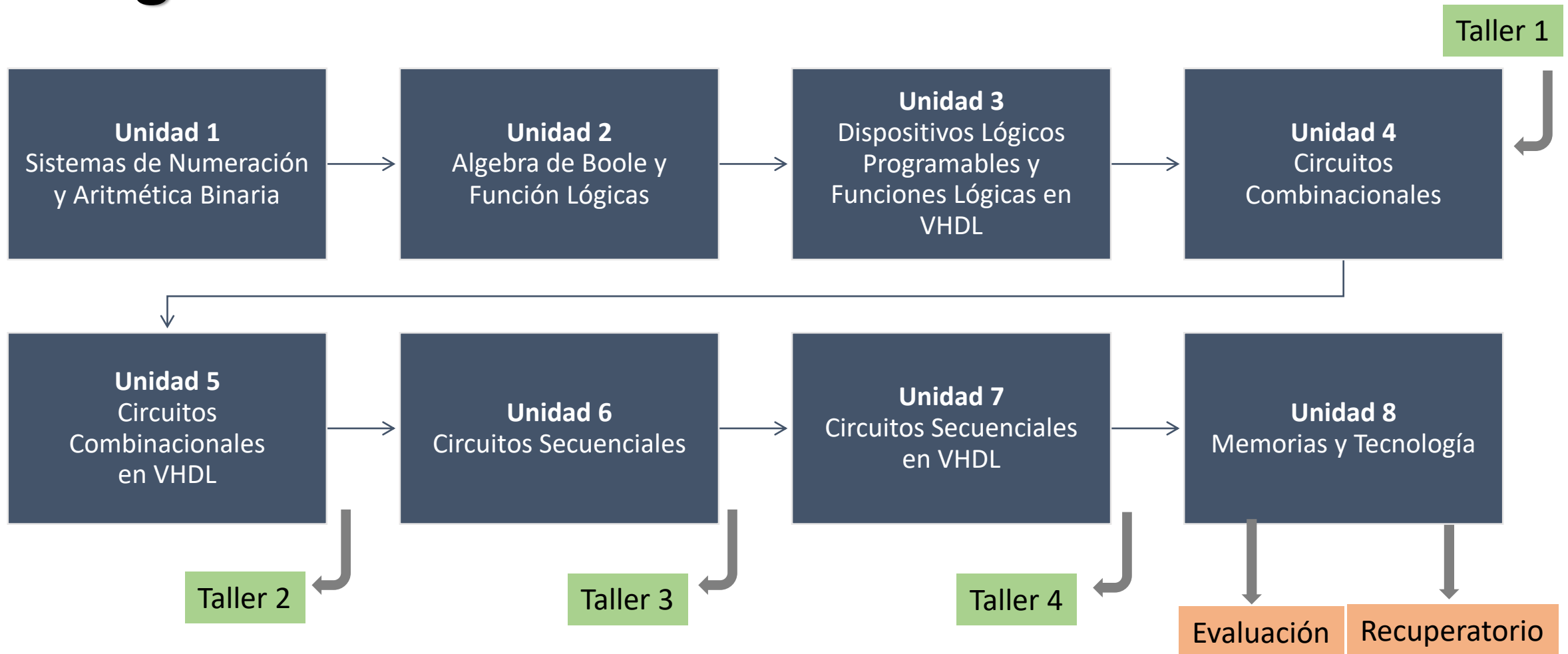
■ 4 Talleres Prácticos

- Realización 70% en clase, el resto se realiza extra clase
- Grupos de 4 participantes (Máximo)
- Entregables con fecha definida previamente (1 sola chance de corregirlo)
- Calificaciones: *Sobresaliente, Aprobado, Rehacer.*

■ Regularidad de la Cátedra

- **Aprobación en tiempo y forma de los 4 talleres.**
- Asistencia mínima del 75% de las clases. **Participación en Clase.**
- **Aprobación de Examen presencial escrito**
- Calificación entre 4 y 6: Aprueba la materia pero debe rendir final.
- Calificación entre 7 y 10 : *Promociona la materia “No” se debe rendir final.*
- Calificación entre 1 y 3 : *Debe rendir recuperatorio (1 sola fecha).*

Programa

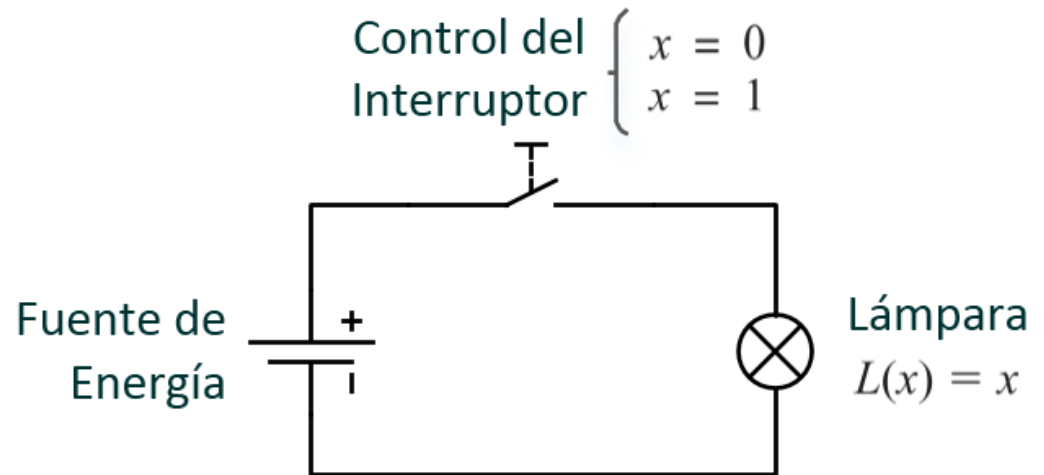
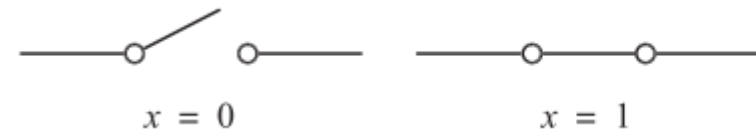


ABC: Electrónica Digital

- **Electrónica:** Rama de la física que estudia los cambios y los movimientos de los electrones libres y la acción de las fuerzas electromagnéticas y los utiliza en aparatos que reciben y/o transmiten información.
- **Digital:** Una magnitud digital es aquella que toma un conjunto de valores discretos. Es opuesto a analógico.
- **Electrónica Digital:** Es la parte de la electrónica que estudia los dispositivos, circuitos y sistemas digitales, binarios o lógicos.

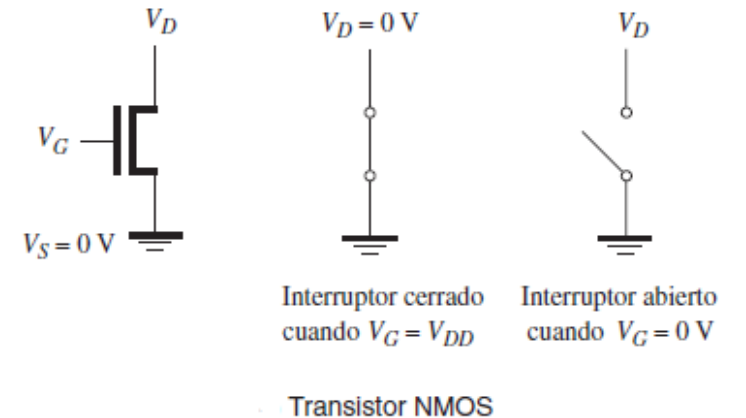
ABC: Lógica de conmutación

- Un **interruptor** eléctrico puede conmutar entre dos estados únicos y opuestos.
 - Abierto: 0 (Apagado)
 - Cerrado: 1 (Encendido)
- Controlando su estado y configuración se pueden generar funciones lógicas como salidas



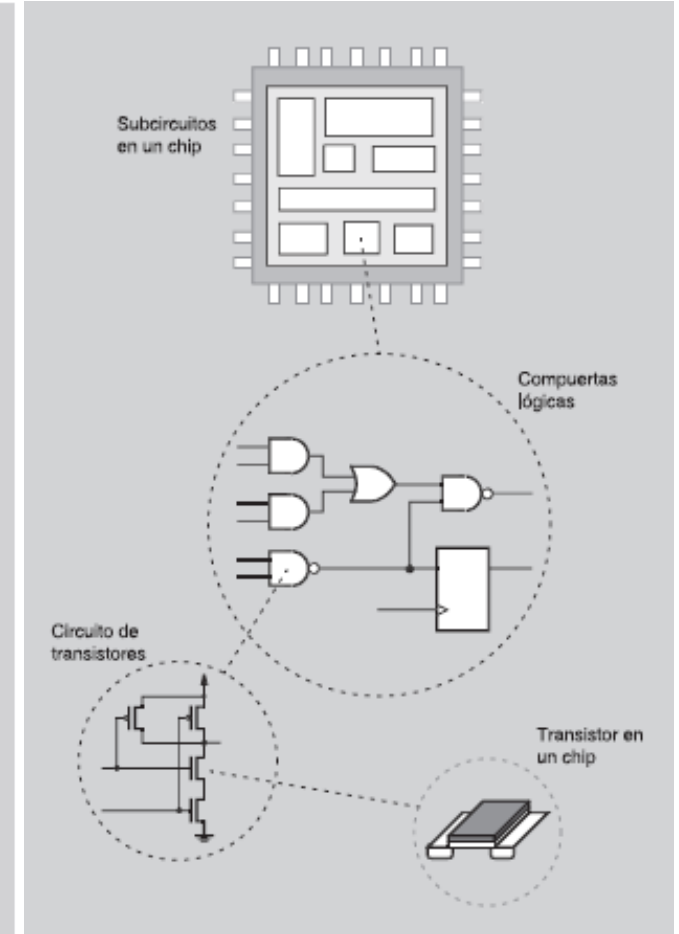
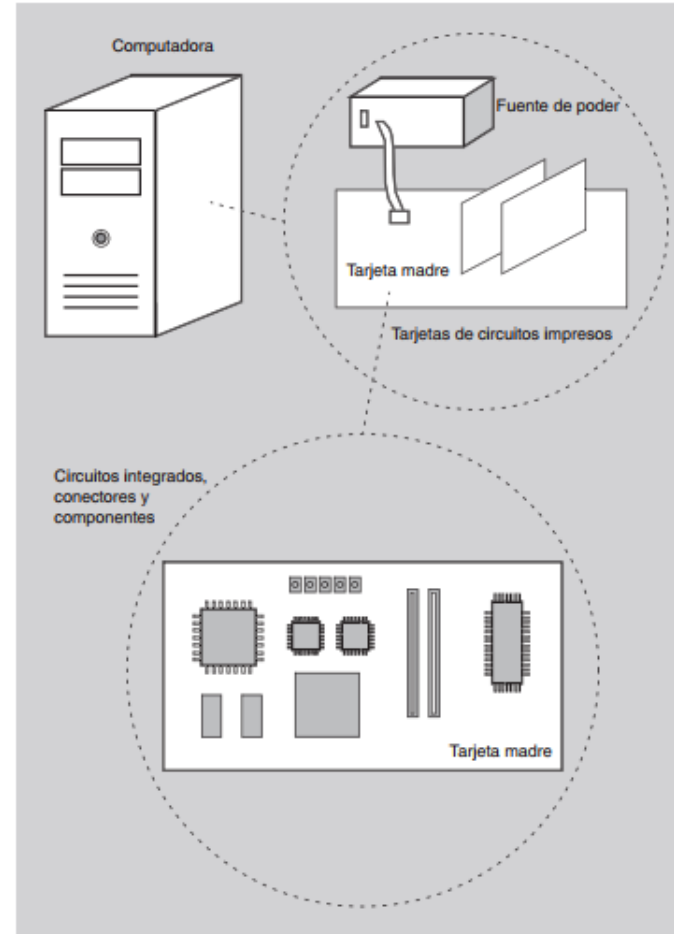
ABC: El transistor (1/3)

- El **transistor** es el **dispositivo electrónico** fundamental, que revolucionó el desarrollo de la electrónica moderna
 - Existen diferentes tecnologías y características de acuerdo a su aplicación
 - Tienen 2 modos de operación:
 - Región Activa: **Electrónica Analógica**
 - Región Corte-Saturación: **Electrónica Digital**
 - En la región de Corte-Saturación se comportan como un **interruptor eléctrico controlado**
 - De acuerdo al valor de su entrada de control pueden estar abiertos o cerrados.



ABC: El transistor (2/3)

- El nivel de integración alcanzado por el transistor ha permitido la evolución de la computadora moderna tal como la conocemos.



ABC: El transistor (3/3)

LA LEY DE MOORE

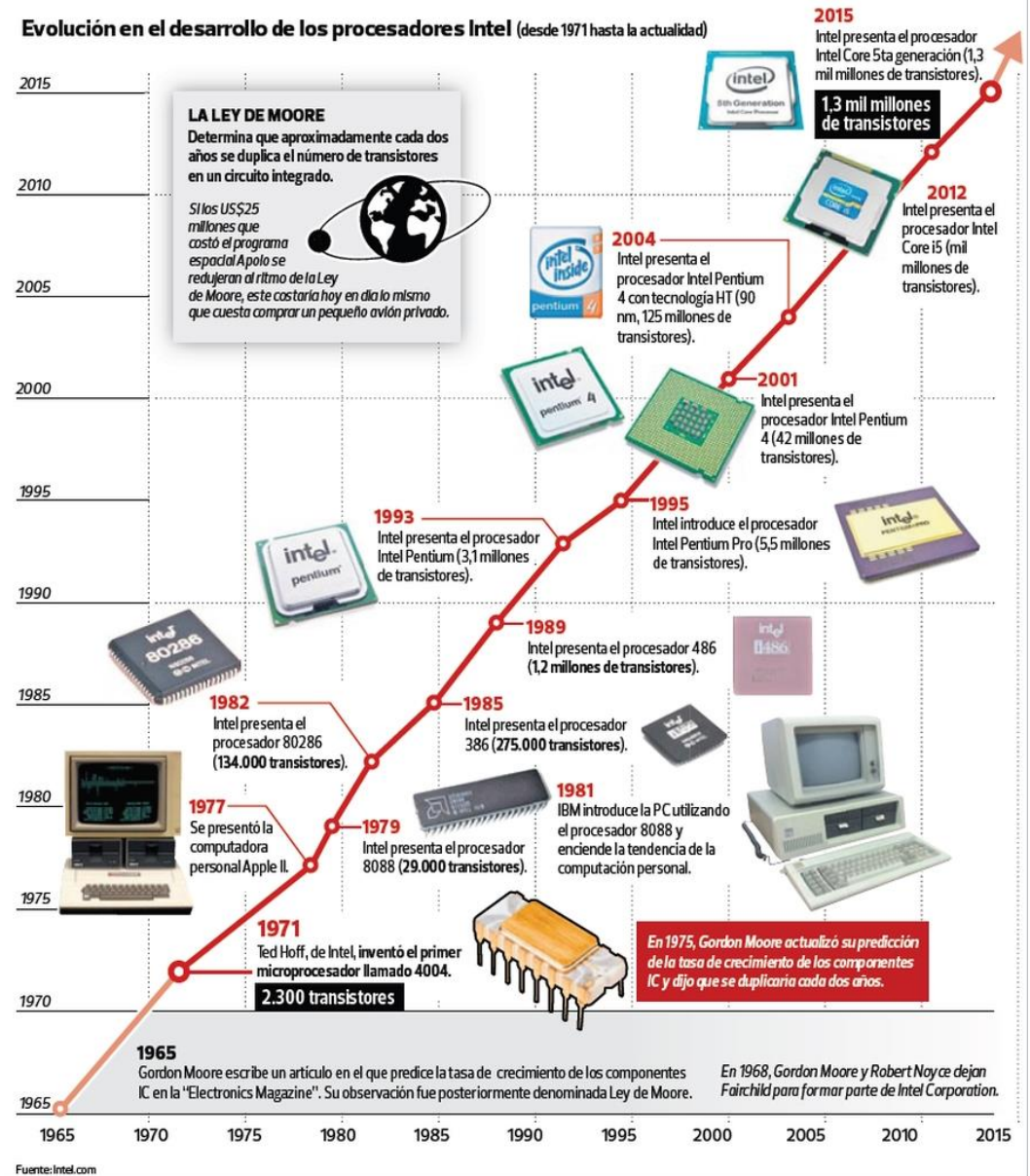
Determina que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un circuito integrado.

Si los US\$25 millones que costó el programa espacial Apolo se redujeran al ritmo de la Ley de Moore, este costaría hoy en día lo mismo que cuesta comprar un pequeño avión privado.



[LINK a imagen en alta resolución](#)

Evolución en el desarrollo de los procesadores Intel (desde 1971 hasta la actualidad)



¿Qué es una computadora?

- Máquina **digital electrónica** programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
 - Se dice que algo es **digital** si su operación se basa en la utilización de **valores discretos** en contraposición a el uso de todo el espectro continuo de valores.
 - Un dispositivo se dice **electrónico** si resulta de la organización de componentes en circuitos con la misión de controlar y aprovechar **señales eléctricas**

Jerarquía de máquina

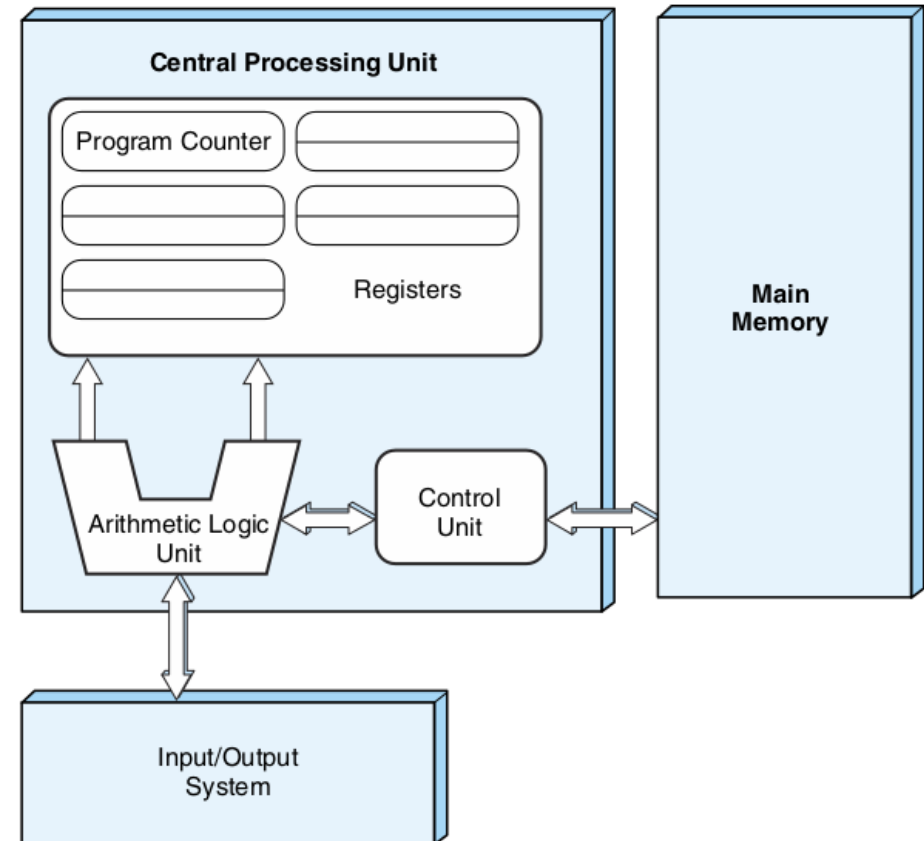
Nivel 6	Usuario	Programa ejecutables
Nivel 5	Lenguaje de alto nivel	C++, Java, Python, etc.
Nivel 4	Lenguaje ensamblador	Assembly code
Nivel 3	Software del sistema	Sistema operativo, bibliotecas, etc.
Nivel 2	Lenguaje de máquina	Instruction Set Architecture (ISA)
Nivel 1	Unidad de control	Microcódigo / hardware
Nivel 0	Lógica digital	Circuitos, compuertas, memorias

- Cada nivel funciona como una máquina abstracta que oculta la capa anterior
- Cada nivel es capaz de resolver determinado tipo de problemas a partir de comprender un tipo de instrucciones específico
- La capa inferior es utilizada como servicio

Computadora: Arquitectura

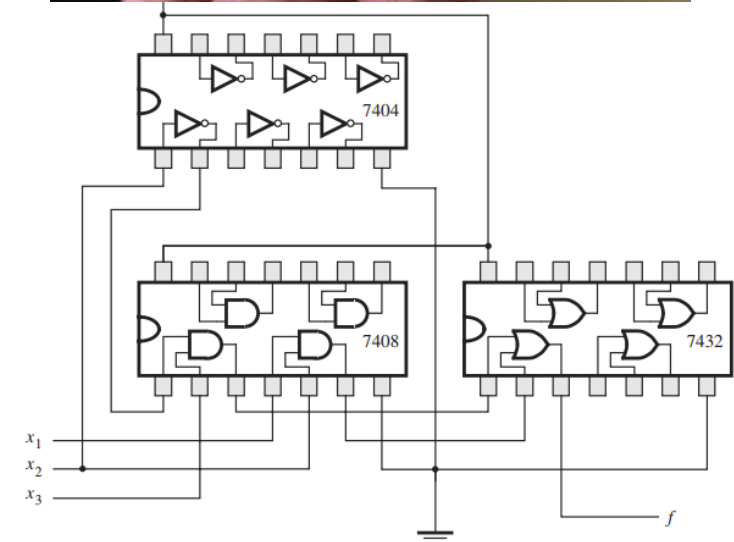
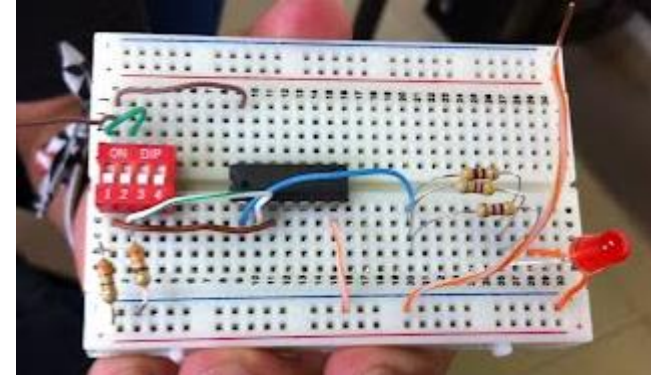
■ Arquitectura de **Von Neumann**

- Consiste en 3 sistemas de hardware principales: CPU, Memoria y dispositivos de entrada salida
- Capacidad para procesar instrucciones secuencialmente
- Contiene un camino entre la memoria principal y el CPU



Aproximaciones a la Electrónica Digital (1/2)

- Distintas aproximaciones para el aprendizaje de la Electrónica Digital
 - Teórico (bases y fundamentos)
 - Circuitos Discretos / MSI
 - Dispositivos Lógicos Programables
 - Simulación / CAD

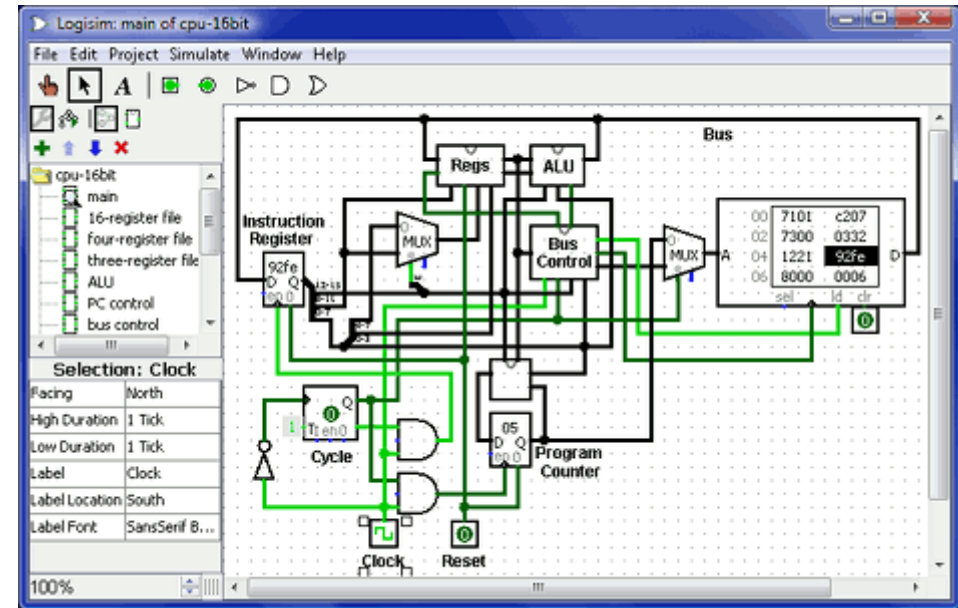


Circuitos Discretos o de media escala de integración (MSI)

Aproximaciones a la Electrónica Digital (2/2)



Dispositivos Lógicos Programables:
Placa de evaluación de FPGA



Simulación y Diseño asistido por computadora:
Captura del software Logisim